

Chapter 3

흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열·히스테리시스 소산열·분극열

서론

앞 장들은 흑연 음극의 dQ/dV peak(평형 isotherm·동역학 꼬리)와 충방전 히스테리시스(준안정 분기 갈림)를 전하 보존 위에서 다뤘다. 그 논리에서 온도 T 는 줄곧 입력이었다 — 평형 폭 $w_j = RT/F$, 속도상수 k_j 의 Arrhenius 인자, 그리고 히스테리시스 gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ 까지 모두 외부에서 주어지는 T 로 계산했다. 그러나 실제 셀에서 T 는 외부 입력이 아니다: 충방전 중 음극이 스스로 열을 내고, 그 열이 국소 T 를 올리며, 바뀐 T 는 다시 앞 장들의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다. 앞 장들이 “ T 가 주어지면 peak 와 분기는 어떻게 되는가”를 답했다면, 본 장은 그 앞단의 물음 — “ T 는 어디서 오는가, 음극은 왜 얼마나 열을 내는가”에 답한다.

발열은 세 갈래로 갈린다. 가역 **entropic** 열은 삽입 반응의 엔트로피 변화에서 오며, 앞 장 식 (1.15) 의 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 위에 선다. 비가역 소산열은 다시 둘로 나뉜다 — 하나는 전류에 비례하는 분극(저항 강하·지연)이고, 다른 하나는 충방전 히스테리시스다. 후자가 본 장이 앞 장(히스테리시스) 위에서 서는 까닭이다: 충전과 방전이 가역 평형 전위의 위·아래로 갈린 분기(식 (1.49))를 따라가므로, 같은 전하를 충·방전으로 오가면 그 분기 차 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만큼의 에너지가 열로 흩어진다 — 그리고 이 손실은 전류를 0 으로 줄여도 남는 열역학적 발열이라, $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라지는 분극열과 성격이 근본적으로 다르다.

왜 발열을 알아야 하는가. 첫째, 발열이 만든 국소 T 는 앞 장들의 모든 온도 의존 항 — 평형 폭 $w_j = RT/F$, 속도상수 k_j (Arrhenius), 히스 gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ — 을 바꾼다. T 를 상수로 두고 ICA 를 읽으면 peak 의 위치·너비·분기 간격을 잘못 본다. 둘째, 누적 발열에 의한 국소 과열은 열화(SEI 성장·용량 손실)를 가속한다. 셋째, 양의 되먹임 부반응이 끼면 열 폭주(safety)의 출발점이 된다. 즉 발열은 ICA 정밀도·수명·안전을 잇는 앞단 물리이며, 본 장은 그 발열을 앞 장들의 이미 닫힌 양으로부터 정량한다.

도착점은 하나의 식이다. 본 장은 마지막 절 (§3.10)에서 발열률 Q_{gen} 을 한 줄로 모으고, 열 수지 $mc_p \dot{T} = Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}})$ 와 묶어 국소 온도 $T(t)$ 를 예측하는 닫힌 모델을 세운다. 앞 장들에서 이미 닫힌 파라미터 $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$ 에 새 열 파라미터 $\{c_p, hA_s\}$ 둘만 더하면, 임의의 율·환경 온도에서 음극의 발열과 승온을 예측한다. 그에 이르도록 각 절은 그 식의 한 항을 세운다 — 가역열 (§3.3), 히스테리시스 소산열 (§3.4), 분극열 (§3.5), 열 수지 (§3.7), 그리고 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임 (§3.8).

Contents

서론

1

3.1기호와 규약

3

3.2사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래	3
3.3가역 entropic 열	5
3.4히스테리시스 소산열	5
3.5분극 소산열	6
3.6전이별 발열과 dQ/dV 연결	7
3.7열 수지와 국소 온도 $T(t)$	7
3.8 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임	8
3.9파라미터화와 데이터→예측	9
3.1총합 모델식 — 한 줄	9

3.1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다. 전하·전위·진행률·부호 규약은 본 시리즈 공통이며, 방전 $s = +1$ 을 기본으로 하고 발열을 $Q_{\text{gen}} > 0$ 으로 둔다.

기호	단위	의미
Q_{gen}	W	음극 발열률 (> 0 =발열)
q_{rev}	W	가역 entropic 열률
q_{hys}	W	히스테리시스 소산 열률(울 무관 성분)
q_{pol}	W	분극 소산 열률(울 의존 성분)
η_{hys}	V	분기 이탈 과전압 = $\sum_j \alpha_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (α_j =전이 전류 비율 — $ I \eta_{\text{hys}} = q_{\text{hys}}$ 정합)
η_{pol}	V	분극 과전압 = $ I R_n$ + 완화 지연
$V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$	V	가역(gap 없는) 평형 음극 전위 — 참 평형 기준(binodal/mean)
m	kg	음극(또는 셀) 유효 질량
c_p	J/(kg K)	유효 비열
h	W/(m ² K)	대류 열전달계수
A_s	m ²	방열 표면적
hA_s	W/K	집중 냉각 컨덕턴스
T_{amb}	K	환경(주위) 온도
τ_{th}	s	열 시상수 = $mc_p/(hA_s)$
ΔT_{∞}	K	정상상태 승온 = $Q_{\text{gen}}/(hA_s)$
I, s_I	A, —	전류와 그 부호 규약(방전 $s_I = +1$)

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$. 전이별 양 $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$ 는 앞 장들에서 달혀 본 장의 기지 입력이다.

3.2 사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래

음극을 하나의 제어부피로 보고 열역학 1법칙을 쓴다. 단위 시간에 반응이 내놓는 화학에너지(엔탈피)와 외부 회로가 가져가는 전기적 일의 차가 열로 나타난다. 정전류 I 에서 반응 진행 속도는 전하 보존(식 (1.1))으로 $I/(sF)$ [mol/s] 에 비례한다.

가역 몫과 비가역 몫. 가역 기준 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 는 충·방전 분기의 평균 중심(식 (1.49) 의 U_j , gap 없는 참 평형)을 진행에 따라 모은 평형 전위다. 발열은 그 위에서 가역(entropic)과 비가역(소산) 두 몫으로 갈린다. 가역: 반응 엔트로피 $\Delta S = sF \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ (앞 장 식 (1.15) 의 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 를 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 전체로 모은 것)가 정하는 열로, 단위 전하당 $+T \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$, 울로는 $q_{\text{rev}} = +IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$. 부호의 유도(전극 단독형): 엔트로피 수지 $q_{\text{out}} = T\dot{\sigma} - T dS_{\text{sys}}/dt$ 에서, 방전(탈리튬화) 반응이 전극 엔트로피를 $dS_{\text{sys}}/dt = (I/F)(-F \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T)$ 로 바꾸므로 가역 몫이 $-T dS_{\text{sys}}/dt = +IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ 다. (폴 셀 Bernardi 의 $-IT \partial E/\partial T$ 는 $E = U_{\text{cat}} - U_{\text{an}}$ 이라 음극 몫에서 부호가 한 번 뒤집힌 것 — 음극+양극 합산이 표준형을 정확히 복원한다: $+IT \partial U_{\text{an}}/\partial T - IT \partial U_{\text{cat}}/\partial T = -IT \partial E/\partial T$.) 비가역: 전극은 가역 평형에서 과전압 $\eta \equiv V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 만큼 벗어나야 전류를 흘리고, 그 여분 전기적 일이 되돌릴 수 없이 열로 흩어진다: $q_{\text{irr}} = I \eta = I(V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}})$. 음극은 방전 시 산화로 전위가 평형 위로 밀리므로($\eta > 0$, 전류와 같은 방향) $q_{\text{irr}} \geq 0$ — 항상 발열. 둘을 합치면 표준 **Bernardi 발열식** [1] 의

음극 판이다:

$$Q_{\text{gen}} = \underbrace{I(V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}})}_{q_{\text{irr}} \geq 0 \text{ (소산)}} + \underbrace{IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T}}_{q_{\text{rev}} \text{ (가역 entropic)}}. \quad (3.1)$$

가역 항은 부호가 가변이라($\partial V/\partial T < 0$ 이면 방전서 흡열, > 0 이면 발열) 전류를 뒤집으면 발열↔흡열이 바뀌고, 비가역 항은 전류 방향과 무관하게 항상 발열이다.

검산. 차원·부호. $q_{\text{irr}} = I\eta$: $A \cdot V = W \checkmark$. $q_{\text{rev}} = IT \partial V/\partial T$: $A \cdot K \cdot (V/K) = W \checkmark$. $|I| \rightarrow 0$ 에서 발열률은 전부 $\rightarrow 0$ ($\propto I$ 이상). 단위 전하당으로는 분극만 소멸하고 — 가역열($\pm T \partial V/\partial T$, 교환이라 *cycle* 왕복서 상쇄)과 히스열(아래 — 소산이라 상쇄 안 됨)이 남는다.

2법칙 — 비가역열은 왜 항상 발열인가. 비가역 소산이 ≥ 0 인 것은 우연이 아니라 열역학 2법칙의 직접 결과다. 전극 반응의 엔트로피 생성률은 친화도(affinity) $\mathcal{A}$ 와 flux 의 곱으로

$$\dot{\sigma} = \frac{\mathcal{A}\dot{\xi}}{T} = \frac{(F\eta)(I/F)}{T} = \frac{I\eta}{T} \geq 0 \quad (3.2)$$

(De Donder 부등식; 친화도 $\mathcal{A} = F\eta$ 는 앞 장들의 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 구조다). 생성된 엔트로피에 T 를 곱한 것이 곧 소산열 $q_{\text{irr}} = T\dot{\sigma} = I\eta \geq 0$ 이다 — 과전압과 전류가 같은 방향이라 그 곱이 음이 될 수 없다. 가역열은 이와 달리 엔트로피 교환(반응 엔트로피 ΔS 의 출입)이라 부호가 자유롭다(발열/흡열). 즉 같은 “ $IT \partial U/\partial T$ ”라도 가역열은 2법칙이 부호를 묶지 않고, 비가역열만 묶는다.

비가역 몫이 다시 둘로 갈린다 — 본 장이 앞 장 위에서는 곳. 가역 기준 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 를 *gap* 없는 참 평형(앞 장의 binodal/Maxwell 평탄 전위)으로 두면, 측정 전위의 이탈 $\eta = V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 는 두 성분의 합이다:

$$\eta = \underbrace{\eta_{\text{hys}}}_{\text{분기 이탈(을 무관)}} + \underbrace{\eta_{\text{pol}}}_{\text{분극(을 의존)}}, \quad \eta_{\text{hys}} = \sum_j \alpha_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad \eta_{\text{pol}} = |I|R_n + \text{완화 지연}. \quad (3.3)$$

($\alpha_j = |I_j|/|I|$ =전이 j 전류 분율 — 그 순간 진행 중인 전이의 분기 이탈만 과전압으로 느낀다; 한 전이만 활성이면 $\eta_{\text{hys}} = \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 그대로이고, 이 가중 덕에 $|I| \eta_{\text{hys}} = q_{\text{hys}}$ 가 식 (3.4) 와 정확히 정합한다. 엄밀히 η_{hys} 는 에너지 정합용 유효 과전압($\equiv q_{\text{hys}}/|I|$)이다 — 측정 전위의 이탈 자체는 활성 전이의 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 이고, 배경 전류 몫($\sum \alpha_j < 1$)의 차이는 소산이 아니라 배경 자유에너지 변화로 계상된다. 또 식 자체는 방전 기준($\eta > 0$)이고 — 충전은 $\eta = -(\eta_{\text{hys}} + \eta_{\text{pol}}) < 0$ 이나 소산 $I\eta$ 는 부호 곱으로 양방향 동일하게 ≥ 0 이다.) 충·방전이 가역 평형의 위·아래로 갈린 분기(식 (1.49), $U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$)에 앉아 있다는 사실 자체가 η_{hys} 만큼의 을 무관 과전압을 만들고, 그 위에 전류 비례 분극 η_{pol} 이 얹힌다. 따라서 발열은 세 갈래다:

$$Q_{\text{gen}} = q_{\text{rev}} + q_{\text{hys}} + q_{\text{pol}}, \quad q_{\text{hys}} = |I| \sum_j \alpha_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0, \quad q_{\text{pol}} = |I|^2 R_n + q_{\text{lag}} \geq 0. \quad (3.4)$$

($\alpha_j = |I_j|/|I|$ =전이 j 전류 분율; 자세한 q_{hys} 는 §3.4, q_{pol} 은 §3.5.)

검산. 세 갈래 규모 비교(단위 전하당, 25°C 대표). 가역 $|T \partial U/\partial T| \sim 30 \text{ mV}$ (부호 가변) · 히스 $\frac{1}{2} \gamma \Delta U_j^{\text{hys}} \sim 16 \text{ mV}$ (을 무관) · 분극 $|I|R_n \sim 8 \text{ mV}$ (0.2C, 을 의존). 셋이 같은 수십 *mV* 규모라 어느 하나도 못 버린다 — 저울선 히스·가역이, 고울선 분극이 커진다.

핵심. 발열의 세 갈래. 가역 entropic(q_{rev} , 부호 가변, $\partial U_j/\partial T$ 에서) + 히스테리시스 소산(q_{hys} , 을 무관 — 단위 전하당 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서도 남음) + 분극 소산(q_{pol} , 을 의존, $|I| \rightarrow 0$ 소멸). 다음 세 절이 각각을 앞 장 결과 위에서 단는다.

3.3 가역 entropic 열

가역열은 Bernardi 식 (3.1) 의 둘째 항 $q_{\text{rev}} = +IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}} / \partial T$ 다. 그 온도계수를 앞 장 결과 위에서 전개한다(재유도 아니라 인제).

전이별 합으로. 가역 평형 전위 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}(q)$ 는 진행에 따라 전이 j 의 평탄을 차례로 지난다. 한 전이의 평형 중심 전위 U_j 의 온도계수는 앞 장 식 (1.15) 로 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ (ΔS_j =전이 j 의 삽입 반응 엔트로피)다. 어느 전이가 국소 활성인지는 평형 가중 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 정한다 — 정확히는 전하 보존 식 (1.1)을 고정 q 에서 T 로 음함수 미분한 결과라, 가중은 용량 가중 $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV$ 이고 분모에 배경 C_{bg} 가 든다(한 전이의 평탄이 지배하면 그 전이 값으로 환원):

$$\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{\sum_j Q_j (\partial U_j / \partial T) d\xi_{\text{eq},j}/dV}{C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV} \xrightarrow{\text{한 평탄 지배}} \frac{\Delta S_{\text{loc}}}{sF}. \quad (3.5)$$

따라서 가역열은

$$q_{\text{rev}} = +IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = +\frac{IT}{sF} \Delta S_{\text{loc}} \quad (3.6)$$

(ΔS_{loc} =국소 활성 전이의 반응 엔트로피).

삽입 엔트로피의 두 출처. ΔS_j 는 어디서 오는가? 둘이다. (i) 배열(*configurational*) 엔트로피 — 격자기체 섞임 엔트로피 $S_{\text{mix}} = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$ (앞 장 식 (1.6)의 1몰당 형)의 부분 몰 형 $\partial S_{\text{mix}} / \partial \theta = R \ln \frac{1-\theta}{\theta}$ — $\theta \rightarrow 0$ 서 $+\infty$, $\theta = \frac{1}{2}$ 서 0, $\theta \rightarrow 1$ 서 $-\infty$ 로 θ 에 단조하다. (ii) 진동·전자 엔트로피 — Li 가 들어가며 층간 격자 진동 모드와 전자 상태가 바뀌는 뭉. 둘의 합이 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ 를 정한다.

왜 부호가 바뀌는가 — **staging 질서화**. 이상 배열 항만으론 θ 에 단조라 부호 진동을 못 낸다. 진동을 만드는 것은 *staging* 질서(비이상 ordering)다: stage 1·2 처럼 질서 잡힌 상은 Li 가 규칙적으로 자리 잡아 배열 엔트로피가 이상 값보다 억눌리고, 그 사이 무질서 영역은 덜 억눌린다. 그 비이상 ordering 엔트로피(와 진동·전자 뭉)가 ΔS_j (나아가 $\partial U_j / \partial T$)에 골과 마루를 새겨 부호를 바꾼다 — 측정된 흑연 $\partial U / \partial T$ (SOC) 곡선의 진동이 곧 staging 질서화의 지문이며(배열 ordering 이 주되나 유일하진 않음) [3], 이것이 아래 가역열을 SOC 따라 데웠다 식했다 하게 만든다.

부호의 물리. 흑연은 staging 전이에 따라 $\partial U_j / \partial T$ 의 부호가 SOC 로 바뀐다(엔트로피 측정으로 알려짐 [3]). $\partial U / \partial T < 0$ 구간에서 방전($I > 0$)은 $q_{\text{rev}} < 0$ (흡열 — 질서 plateau 를 풀며 주위 열을 빨아들인다), $\partial U / \partial T > 0$ 구간에서는 $q_{\text{rev}} > 0$ (발열) — 즉 가역열은 같은 셀이 SOC 에 따라 데웠다 식었다 한다. 전류를 뒤집으면(충전) 부호가 통째로 바뀐다. 이것이 분극·히스 소산열(항상 발열)과 가역열을 구별하는 표식이다.

검산. *worked example*. $\partial U_j / \partial T \simeq -0.1$ mV/K(흑연 대표 규모), $T = 298$ K 에서 단위 전하당 가역열 = $+T \partial U / \partial T = -298 \times 0.1 \times 10^{-3} = -29.8$ mV — 통과 전하 1 C 당 약 30 mJ 흡열($\partial U / \partial T > 0$ 구간이면 같은 크기 발열). 같은 전이의 분극 과전압(수십 mV)과 비슷한 크기라 무시할 수 없다.

3.4 히스테리시스 소산열

분기 이탈이 곧 과전압. 앞 장에서 충·방전은 가역 평형 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 의 위·아래로 갈린 분기 $U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (식 (1.49))를 따라간다. 따라서 측정 전위는 가역 평형에서 분기 쪽으로 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만큼 이미 벗어나 있다 — 전류와 무관하게. 이 이탈이 η_{hys} 이고, Bernardi 소산 $q_{\text{irr}} = I\eta$ 의 일부로

열이 된다:

$$q_{\text{hys}} = \sum_j |I_j| \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} = |I| \sum_j \alpha_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0, \quad \alpha_j \equiv \frac{|I_j|}{|I|}, \quad I_j = Q_j \dot{\xi}_j. \quad (3.7)$$

($\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$, $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$, 식 (1.48); $I_j = Q_j \dot{\xi}_j$ = 전이 j 로 가는 전류, α_j = 그 분율, $\sum_j \alpha_j \leq 1$.) 방전은 U_j^{dis} (위) 에서, 충전은 U_j^{chg} (아래) 에서 각각 분기 이탈 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만큼 벗어나고 전이 전류 I_j 가 그 분기와 같은 부호라, 절댓값 $|I|$ 로 적으면 충·방전 양쪽 다 발열 ($q_{\text{hys}} \geq 0$).

울 무관 — 본 장 핵심. η_{hys} 는 $|I|$ 를 포함하지 않는다. 즉 단위 전하당 히스 발열 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 은 울과 무관하며 $|I| \rightarrow 0$ (준평형) 에서도 남는다. 이것이 분극열 ($\eta_{\text{pol}} \propto |I|$, $|I| \rightarrow 0$ 소멸) 과 근본적으로 다른 점이다 — 히스테리시스 는 열역학적 손실이라 아무리 천천히 cycle 해도 사라지지 않는다.

cycle loop 면적과의 등가(검산). 한 완전 cycle (방전+충전) 에서 V - q 곡선이 감싸는 면적이 곧 소산 에너지다. 전이 j 당

$$\oint V \, dQ \Big|_j = (U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}}) Q_j = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} Q_j \quad [V \cdot C = J], \quad (3.8)$$

이고 (Q = 쿨롱 단위 전하) 이는 $\int_{\text{cycle}} q_{\text{hys}} \, dt$ (방전 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} Q_j$ + 충전 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} Q_j$) 와 정확히 같다 — 식 (3.7) 의 시간 적분 = loop 면적. ✓

준정적인데 왜 비가역인가. 분극열은 빨리 밀어붙여 생긴 손실이라 천천히 하면 사라진다. 히스 손실은 다르다 — 충·방전이 서로 다른 준안정 분기를 따라가는 것은 핵생성 장벽 때문이다. 장벽이 충분히 크면 (실측 흑연) 울을 늦춰도 계는 준안정 분기를 계속 따라가 ($\gamma_j > 0$) 비가역으로 남고, 무한히 느리고 핵생성이 쉬운 극한에서만 binodal (가역, $\gamma_j \rightarrow 0$) 로 환원된다. 가역 경로 (공통 접선 = binodal) 는 두 분기 사이를 지나므로, 실제 분기 경로와 가역 경로가 감싸는 면적이 곧 되돌릴 수 없이 흠어진 일이다 — 유한 γ_j 에서 그 loop 면적은 울을 늦춰도 남는 열역학적 손실이다 ($\dot{\sigma} \geq 0$, 식 (3.2) 의 cycle 적분).

발열의 상·하한. 분기 갈림은 binodal (가역, gap 0) 과 spinodal (상한, $\gamma = 1$) 사이에 놓인다. 핵생성이 spinodal 전에 일어나 $\gamma_j < 1$ 이면 히스 발열도 그만큼 준다 — 히스 발열은 0 (완전 가역) 과 spinodal 상한 $\frac{1}{2} \Delta U_j^{\text{hys}}|_{\text{spin}}$ 사이이며 γ_j 가 그 위치를 정한다. 다입자 전극에서는 입자마다 γ_j 가 조금씩 달라 (핵생성 임계 분산) 발열이 매끄럽게 분산된다 (앞 장 Dreyer 다입자 평형).

온도 의존 (되먹임 씨앗). $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ 는 가열되면 줄어든다 ($T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 에서 $\rightarrow 0$, 식 (1.48)). 따라서 히스 발열은 자기 제한적이다 — 발열이 T 를 올리면 gap 이 줄어 히스열이 준다 (음의 되먹임; §3.8).

검산. worked example. 앞 장 예제 ($\Omega_j = 4RT$, $\gamma_j = 0.6$, $25^\circ C$) 서 $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx 54 \, mV$, 분기 갈림 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \approx 32 \, mV$. 단위 전하당 히스 발열 = $\frac{1}{2} \times 32 = 16 \, mV$ — 통과 전하 1 C 당 약 $16 \, mJ$, 울 무관. 같은 전이 한 번 방전 (전하 Q_j) 이면 $16 \, mV \times Q_j$ 만큼 발열.

3.5 분극 소산열

나머지 비가역 뒤편은 분극이다 — 전류가 있어야 생기고 그에 비례한다. 측정 전위는 내부 전위에서 $|I|R_n$ 만큼 (식 (1.3)), 또 완화 지연 (식 (1.23) 꼬리) 만큼 평형에서 더 벗어나며, 그 이탈이 소산열이 된다:

$$q_{\text{pol}} = |I| \eta_{\text{pol}} = |I|^2 R_n + q_{\text{lag}}, \quad \eta_{\text{pol}} = |I| R_n + (\text{완화 과전압}). \quad (3.9)$$

ohmic·전하전달 몫 $|I|^2 R_n$ 은 Joule 형이라 전류 부호와 무관하게 ≥ 0 . 완화 지연 몫 q_{lag} 은 진행률이 평형을 즉시 못 따라가 생긴 과전압 $\times$ 전류로, 저온·고율서 $L_{q,j}$ (식 (1.23))가 커질수록 커진다.

과전압의 세 갈래(소산 출처). 분극 과전압 η_{pol} 자체가 셋으로 나뉜다 — (i) *ohmic* $\eta_{ohm} = |I|R_{ohm}$ (전해질·접촉 저항; Joule 열 $I^2 R_{ohm}$), (ii) 전하전달 $\eta_{ct} \approx (RT/F) |I|/i_0$ (소전류 선형, 교환전류 i_0 ; 열 $\eta_{ct} I \approx I^2 RT/(Fi_0)$), (iii) 확산(농도) η_{conc} (고체상·전해질 농도 분극). 세 저항이 $R_n = R_{ohm} + RT/(Fi_0) + R_{conc}$ 로 묶여 앞 장의 유효 분극 저항이 된다(소전류 선형화). 셋 다 $\propto I^2$ 라 고율서 급증하며 $|I| \rightarrow 0$ 소멸한다.

완화 지연 소산(q_{lag}). 위 순간 과전압과 별도로, 진행률 ξ_j 가 평형 목표를 시간 지연으로 못 따라가 생긴 과전압도 소산한다 — 앞 장 완화(식 (1.20))의 지연 $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j$ 에 대응하는 과전압이 전류와 곱해 q_{lag} 이 되고, 지연 길이 $L_{q,j}$ (식 (1.23))가 큰 저온·고율서 커지며 $|I| \rightarrow 0$ (지연 0)서 사라진다. 정량은 을 series 피팅으로 R_n 과 함께 닫으므로 따로 분리하지 않는다.

을 의존 — 히스와 분리. $q_{pol} \propto |I|^2$ (또는 $|I| \times$ 과전압)라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다. 따라서 저율 외삽($|I| \rightarrow 0$)이 분극열을 떼어내고 히스열(q_{hys} , 을 무관)만 남긴다 — 앞 장의 “참/분극 분리”가 발열에도 그대로 적용된다.

검산. *worked example.* $R_n \sim 20 \Omega \text{ cm}^2$, $0.2C(|I| \sim 0.4 \text{ mA/cm}^2)$ 서 단위 전하당 분극열 = $|I|R_n \approx 8 \text{ mV}$ — 히스 16 mV 의 절반. 을을 $1C$ 로 올리면 $\sim 40 \text{ mV}$ (히스 초과), $0.04C$ 로 내리면 $\sim 1.6 \text{ mV}$ (히스의 1/10). 저율 히스 지배, 고율 분극 지배.

3.6 전이별 발열과 dQ/dV 연결

세 갈래를 전이 j 별로 묶으면 발열의 SOC 프로파일이 dQ/dV peak·분기 구조를 그대로 따라감이 드러난다. 통과 전하가 전이 j 를 진행시키는 구간($d\xi_{eq,j}/dq$ 가 큰 peak 둘레)에서 그 전이의 발열이 집중되며:

- 히스열은 분기 갈림 $\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 가 큰 전이(큰 Ω_j)에서 크다.
- 가역열은 $\partial U_j / \partial T$ (식 (1.15))가 부호를 바꾸는 전이서 발열 $\leftrightarrow$ 흡열이 갈린다 — 발열 곡선이 SOC 따라 음으로 내려가는 골.
- 분극·완화열은 꼬리(저온·고율, 식 (1.23))서 커져 peak 뒤로 끌린다.

따라서 발열률의 SOC 곡선은 dQ/dV peak 위치에서 봉우리를, 가역열 부호 전환에서 골을 갖는다 — 발열(또는 미소 온도 변화)을 측정하면 거꾸로 전이 구조를 읽을 수 있다(열량 기반 ICA).

3.7 열 수지와 국소 온도 $T(t)$

발열률 Q_{gen} 이 정해지면 국소 온도는 집중(lumped) 열 수지로 단한다 — 발열과 환경으로의 방열(Newton 냉각)의 차가 내부 에너지를 올린다:

$$\boxed{mc_p \frac{dT}{dt} = Q_{gen} - hA_s(T - T_{amb})} . \quad (3.10)$$

시상수와 정상 승온. Q_{gen} 이 (느리게 변해) 국소 상수면 해는 $T(t) = T_{amb} + \Delta T_{\infty}(1 - e^{-t/\tau_{th}})$ 로,

$$\tau_{th} = \frac{mc_p}{hA_s}, \quad \Delta T_{\infty} = \frac{Q_{gen}}{hA_s}. \quad (3.11)$$

열 시상수 τ_{th} 만에 정상 승온 ΔT_∞ 의 63% 에 이른다.

극한 검산. $h \rightarrow \infty$ (완전 냉각): $\Delta T_\infty \rightarrow 0, T \rightarrow T_{amb}$ — 등온(앞 장들의 “ T =입력” 가정 회복).
 $h \rightarrow 0$ (단열): $\Delta T_\infty \rightarrow \infty, T$ 가 계속 오름 — 단열 승온의 극한(고정 Q_{gen} 의 선형 승온; 양의 되먹임 폭주와는 다른 개념, §3.8).

검산. *worked example*. 0.2C 방전서 단위 전하당 비가역 발열 $\sim (16_{hys} + 8_{pol}) \approx 24 \text{ mV}$ (가역 $\pm 30 \text{ mV}$ 는 SOC 따라 출렁이는 교환 몫 — 순 발열엔 부호재 더한다), 전류 $I \sim 1 \text{ A}$ 면 $Q_{gen}^{irr} \sim 24 \text{ mW}$. 소형 셀 $hA_s \sim 0.1 \text{ W/K}$ 면 $\Delta T_\infty \sim 0.24 \text{ K}$ (가역 진동 $\pm 0.3 \text{ K}$ 가 없음 — §3.10 종합 예제와 정합). 고율(5C)·단열 근접서는 수 K 이상.

집중 모델은 언제 타당한가 — Biot 수. 식 (3.10) 은 전극 내부가 균일 T 라 본다. 이는 내부 전도가 표면 방열보다 빠를 때 — Biot 수 $Bi = hL/k_{th} \ll 1$ (L =특성 두께, k_{th} =열전도도) — 성립한다. 박막 전극·소형 셀은 보통 $Bi \ll 1$ 이라 집중 모델로 충분하며 내부 온도 분포(DFN 식 공간 해)는 불필요하다. $Bi \gtrsim 1$ (두껍거나 큰 셀)이면 표면-중심 온도차가 생겨 두께 방향 해가 필요하나, 본 장은 $Bi \ll 1$ lumped 에 한정한다.

시변 발열과 다 cycle. $Q_{gen}(t)$ 가 시간에 변하면(SOC 따라 세 갈래가 변함) 해는 Duhamel 적분

$$T(t) = T_{amb} + \frac{1}{mc_p} \int_0^t e^{-(t-t')/\tau_{th}} Q_{gen}(t') dt' \quad (3.12)$$

즉 Q_{gen} 을 시상수 τ_{th} 로 평활한 누적이 승온이다. 반복 cycle 에서 한 cycle 적분을 보면, 가역열은 왕복서 $\oint q_{rev} dt = \oint (+IT \partial V^{rev}/\partial T) dt \approx 0$ 으로 상쇄되고 히스·분극(항상 발열)만 누적되므로 — cycle 누적 순 승온은 비가역(히스+분극) 발열이 정한다. 가역열은 cycle 안에서 데웠다 식히는 진동만 만든다.

3.8 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임

발열이 T 를 올리면 바뀐 T 가 앞 장들의 온도 의존 향으로 되돌아와 다시 발열을 바꾼다. 닫힌 loop 는

$$T \longrightarrow \{w_j(T) = \frac{RT}{F}, k_j(T) \text{ (식 (1.21)), } \Delta U_j^{hys}(\Omega_j, T) \text{ (식 (1.48))}\} \longrightarrow Q_{gen} \xrightarrow{(3.10)} T. \quad (3.13)$$

되먹임은 대체로 음(자기 제한적)이다. (i) 가열은 히스 gap 을 줄인다 — $\Delta U_j^{hys}(\Omega_j, T)$ 가 $T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 에서 $\rightarrow 0$ (식 (1.48)) 이라 q_{hys} 가 준다(가장 강한 음의 되먹임; 임계 위에서 히스 발열 0). (ii) 가열은 k_j 를 키워(식 (1.21)) 완화 지연 $L_{q,j}$ (1.23)를 줄여 분극·완화열을 줄인다. (iii) $R_n(T)$ 도 보통 가열서 줄어 ohmic 열이 준다. 세 경로 모두 가열→발열 감소라, 본 장 발열원만으로는 음극이 스스로 폭주하지 않는다. (가역열은 부호 가변이라 SOC 따라 데우거나 식힌다.) 단 이 자기제한은 Ω_j, γ_j 가 T -무관·활성화 엔탈피 $\Delta H_{a,j} > 0 \cdot R_n(T)$ 감소 가정 하의 부호이며, 일반적 폭주 부재의 증명은 아니다 — 강한 T 의존이나 부호 역전이 있으면 따로 점검한다.

선형 안정성과 runaway 임계. 정량으로, 열 수지 (3.10) 의 고정점 T^* (발열=방열) 둘레서 작은 교란 δT 는 $mc_p \delta \dot{T} = (dQ_{gen}/dT - hA_s) \delta T$ 로 진화하므로 안정 조건은

$$\frac{dQ_{gen}}{dT} < hA_s. \quad (3.14)$$

본 장 포함 발열원의 합은 $dQ_{gen}/dT < 0$ (히스 gap·완화 소산· $R_n(T)$ 가 가열서 감소; 가역열은 cycle 평균 0) 이라 안정 조건을 충족한다 — 포함한 항만의 판정이다. 열 runaway는 그 합에 양의 d/dT 향이 더해져 식 (3.14) 가 깨질 때 시작되며, 대표적(유일하진 않음)인 것이 Arrhenius 부반응 $Q_{side} \propto$

$e^{-E_a/RT} (dQ_{\text{side}}/dT = Q_{\text{side}} E_a / (RT^2) > 0)$ 이다 — 그 항을 본 장 모델 위에 더해 $d(Q_{\text{gen}} + Q_{\text{side}})/dT > hA_s$ 가 되는 임계 온도를 판정한다(부반응 자체는 본 장 밖).

유효 범위. 자기일관 해. 식 (3.13) 는 매 시점 T 에서 $Q_{\text{gen}}(T)$ 를 풀고 식 (3.10) 로 T 를 갱신하는 자기 일관 문제다. 본 장은 그 구조(음의 되먹임·안정성)를 정성으로 담고, 정식 자기일관 수치해(되먹임 변수 동시해)는 피팅 장에 둔다.

3.9 파라미터화와 데이터→예측

피팅 파라미터. 발열 모델은 앞 장들에서 이미 닫힌 양에 새 열 파라미터 둘만 더한다.

구분	파라미터	닫는 데이터
앞 장들 지지	$\{U_j, \partial U_j / \partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$	저울 OCV·충방전 gap·울 series
신규 열	$C_{\text{th}} \equiv mc_p, hA_s(T_{\text{amb}} \text{ 지지})$	열량계 또는 온도 transient

데이터→파라미터(정방향). (1) $\partial U_j / \partial T =$ 전위 측정 (potentiometric entropy) → 가역열(이미 앞 장 입력). (2) $\Omega_j, \gamma_j =$ 저울 충방전 gap(식 (1.48) 역) → 히스열(이미 앞 장 입력). (3) $C_{\text{th}} = mc_p$ 와 $hA_s =$ 열량계 (ARC· 등온 microcalorimetry)로 Q_{gen} 직접, 또는 정전류 펄스 후 온도 transient $T(t)$ 에서 $\tau_{\text{th}} = C_{\text{th}} / hA_s \cdot \Delta T_{\infty} = Q_{\text{gen}} / hA_s$ (식 (3.11)) 회귀 — m, c_p 따로 알 필요 없이 곱 C_{th} 가 닫힌다. **예측.** 위 집합으로 임의 울· T_{amb} ·방향에서 $Q_{\text{gen}}(t)$ 와 $T(t)$ 를 식 (3.10) 로 적분 예측한다 — 전기화학 피팅(앞 장들)이 끝나 있으면 열 예측은 새 파라미터 둘로 닫힌다.

3.10 종합 모델식 — 한 줄

앞 절들의 항을 하나로 모은다.

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{gen}} = & \underbrace{|I| \sum_j \alpha_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{q_{\text{hys}} \geq 0 \text{ (히스, 전하당 울무관)}} + \underbrace{|I|^2 R_n + q_{\text{lag}}}_{q_{\text{pol}} \geq 0 \text{ (분극, 울의존)}} + \underbrace{IT \frac{\partial V_{n, \text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T}}_{q_{\text{rev}} \text{ (가역, 부호 가변)}}, \\
 mc_p \frac{dT}{dt} = & Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}}).
 \end{aligned} \tag{3.15}$$

$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$ (식 (1.48)), $\partial V_{n, \text{OCV}}^{\text{rev}} / \partial T$ 는 $\partial U_j / \partial T$ (식 (1.15)) 평형 가중. 파라미터 = 앞 장들 지지 + $\{c_p, hA_s\}$.

환원 검산. (i) $\Omega_j \leq 2RT$ (상분리 없음): $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0 \rightarrow$ 히스열 0, 발열=가역+분극. (ii) $|I| \rightarrow 0$ (준평형): 발열률은 전부 0 ($\propto I$ 이상). 단위 전하당은 분극만 소멸 — 가역열은 $\pm T \partial V / \partial T$ 로 남되 교환이라 cycle 왕복서 상쇄되고, 소산 중에는 히스만 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 남는다(열역학적 손실). (iii) $h \rightarrow \infty$: 등온 $T \rightarrow T_{\text{amb}}$ — 앞 장들의 “ T =입력” 회복.

핵심. 이 두 식으로 끝난다. 앞 장들 피팅값 + 신규 $\{c_p, hA_s\}$ 로 임의 울·환경 온도에서 음극 발열 $Q_{\text{gen}}(t)$ 와 승온 $T(t)$ 를 예측하고, 그 T 는 다시 앞 장 *peak* 분기로 되먹임된다(자기일관, §3.8). 전기화학(앞 장들)에서 열(본 장)로 가는 다리가 파라미터 둘로 놓인다.

검산. 종합 worked example — 한 번의 0.2C 방전 ($T_{\text{amb}} = 25^\circ \text{C}$, 단열 근접). 대표 셀 $C_{\text{th}} = mc_p \sim 50 \text{ J/K}$, $hA_s \sim 0.1 \text{ W/K}$ ($\tau_{\text{th}} = C_{\text{th}} / hA_s \sim 500 \text{ s}$), $I \sim 1 \text{ A}$. 단위 전하당 발열은 SOC 따라 변한다 — 질서 *staging peak* 둘레서 히스 $\sim 16 \text{ mV}$ ·분극 $\sim 8 \text{ mV}$ ·가역 $\pm 30 \text{ mV}$ (부호 진동). 알짜

비가역(히스+분극) $\sim 24 \text{ mV/charge}$ 라 $Q_{\text{gen}}^{\text{irr}} \sim I \times 24 \text{ mV} \sim 24 \text{ mW}$; 가역열은 SOC 따라 $\pm 30 \text{ mW}$ 출렁이되 방전 전체 적분은 $+T\Delta S_{\text{tot}}$ (ΔS_{tot} =방전 구간 누적 삽입 반응 엔트로피, 식 (1.15) 정의 — 탈리튬화가 흡수한 열은 그 음수). 정상 승온 $\Delta T_{\infty} \sim Q_{\text{gen}}^{\text{irr}}/(hA_s) \sim 0.24 \text{ K}$ (비가역분)에 가역 진동 $\pm 0.3 \text{ K}$ 가 얹혀, $T(t)$ 가 전체 상승 + SOC 진동을 보인다. 그 T 변화가 다시 $w_j, k_j, \Delta U_j^{\text{hys}}$ 를 흔들어 $ICA \text{ peak}$ 를 미세 이동시킨다(되먹임). 이 한 예가 본 장 전체 — 세 갈래 발열·열 수지·되먹임 — 을 한 방전 곡선으로 압축한다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.